

Переменные и типы данных

Фамилия, имя: _____ Дата: _____

На всю работу: примерно 35–45 минут. Отвечай коротко, своими словами. Код сначала разбирай на бумаге. В конце можно проверить себя в Python. Если не получается, оставь свою попытку: разберём на уроке.

1. Что делает команда `a = 7`?

Что здесь имя переменной, а что её значение?

2. Определи тип каждого значения.

Выбери: `int` (целое), `float` (дробное), `str` (строка), `bool` (логическое).

12 → _____ 3.5 → _____ "12" → _____

True → _____ -4 → _____ "Привет" → _____

3. Чем отличаются 8 и "8"?

Можно ли считать их одинаковыми значениями? Объясни в одном предложении.

4. Какие значения будут у `a` и `b` после выполнения кода?

```
a = 4
b = a + 3
a = 10
```

`a` = _____ `b` = _____

Изменится ли `b` после последней строки? Почему?

5. Запиши две команды.

Создай переменную `n` со значением 15 и переменную `s` со строкой "15".

Вычисления и сравнения

Сначала найди ответ самостоятельно. Калькулятор здесь не нужен.

6. Подпиши, что делает каждый оператор.

+ _____ - _____
* _____ / _____
// _____ % _____
** _____

7. Вычисли значения выражений.

$17 / 5 =$ _____ $17 // 5 =$ _____ $17 \% 5 =$ _____

$2 ** 3 =$ _____ $2 + 3 * 4 =$ _____ $(2 + 3) * 4 =$ _____

Почему у двух последних выражений разные результаты?

8. Что выведет программа?

Напоминание: `print(...)` выводит значение на экран.

```
x = 6
x = x + 2
print(x * 3)
```

Ответ: _____ Чему равно `x` перед выводом? _____

9. Запиши сравнения на Python.

а больше 5: _____ а не равно 5: _____

а равно 5: _____ а не меньше 5: _____

Чем отличаются `=` и `==`?

10. Верно или неверно? Запиши True или False.

True означает «верно», False означает «неверно».

$7 > 3 \rightarrow$ _____ $7 == 3 \rightarrow$ _____

$5 >= 5 \rightarrow$ _____ $4 != 4 \rightarrow$ _____

$2 + 3 == 5 \rightarrow$ _____ $9 \% 2 == 0 \rightarrow$ _____

11. Дано двузначное положительное число $n = 47$.

Вычисли $n // 10$ и $n \% 10$. Какое выражение даёт десятки, а какое единицы?

Условия и немного практики

В коде после if и else ставится двоеточие. Команды внутри ветки пишутся с отступом.

12. Как работает условие?

Когда выполняется ветка if, а когда else? Может ли в одном выполнении этого условия сработать и та, и другая ветка?

13. Что выведет этот код при разных значениях x?

Каждый раз выполняй программу заново с указанным значением x.

```
if x > 5:
    print(x + 1)
else:
    print(x - 1)
```

При x = 8: _____ При x = 3: _____ При x = 5: _____

14. Заполни пропуск: проверка на чётность.

Программа должна выводить «Чётное», если n делится на 2 без остатка, и «Нечётное» в остальных случаях.

```
n = 14
if _____:
    print("Чётное")
else:
    print("Нечётное")
```

Проверь своё условие для n = 14 и n = 9.

15. Напиши короткую программу по описанию.

Даны два числа: a = 7 и b = 12. Если a меньше b, выведи их сумму. Иначе выведи их произведение. Начни с присваивания значений a и b.

Что выведет твоя программа при a = 7, b = 12? _____

А при a = 5, b = 5? _____

Отметь номер задания, которое хочется разобрать на уроке: _____